FUN GC ／ 講座シリーズ

【Unity基礎】

入力・動作・衝突を学ぼう

第2回 物理的に動く、ぶつかる



2026年11月4日　講師：嘉屋悠月

TODAY ・ 今日のゴール

3つできるようになろう



重力で落とす

Rigidbody を付けて、重力で落ちる物理的な動きをつくれる



当たりを付ける

Collider で、壁や床に当たる判定を付けられる



速度で動かす

Rigidbody の速度で、壁にぶつかるように動かせる

POINT　用語は後から。まず動かして体験してから、名前を付けよう。

TODAY ・ 90分

今日の流れ

01	ふりかえりと Rigidbody	25分
02	Collider でぶつかる	20分
03	Rigidbody で動かす	15分
04	演習：壁にぶつかるキューブ	25分
05	まとめ・次回予告	5分

REVIEW ・ ふりかえり

第1回で学んだこと

Update	**MonoBehaviour**	Update の中に書くと、毎フレーム動き続ける
入力	**Input System**	Keyboard.current の isPressed で、矢印キーを読める
速さ	**Time.deltaTime**	速さ × deltaTime で、どのPCでも同じ速さになる

今日は、このキューブに重力を与えて、壁にぶつかるようにする。

SECTION

01

Rigidbody

キューブに付けるだけで、
重力で落ちる物理の動きになる



Rigidbody を付けて再生すると、落ちる

Mover.cs ／ 第1回のまま

```
void Update()
{
    // x と z は、第1回と同じ読み取り
    transform.position +=
        new Vector3(x, 0, z) * speed * Time.deltaTime;
}
```

Cube に Rigidbody を付けて再生すると

下へ落ちて、床の上で止まる

矢印キーを押すと

床の上を動く

？ コードは第1回のまま。なぜ、付けただけで落ちるの？

Rigidbody は、物理の動きを任せる部品

Rigidbody

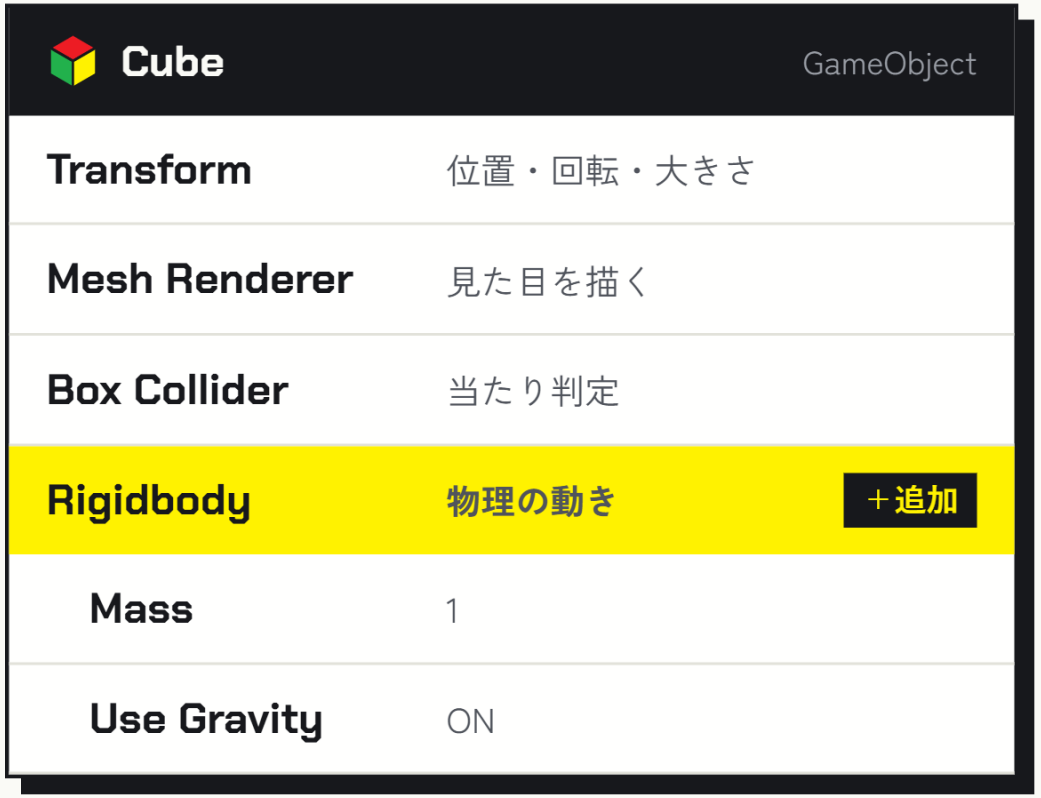
付けると、重力や衝突の計算を
Unity の物理エンジンが引き受ける。

Use Gravity

ON なら下へ落ちる。
OFF なら空中で止まったまま。

Mass（質量）

重いほど、ぶつかったときに
動かされにくい。



よくあるつまずき：落ちない

⚠ NG　落ちずに止まっている

```
Use Gravity  =  OFF
```

Rigidbody を付けたのに、
Cube が空中で止まったまま。

✓ OK　ちゃんと落ちる

```
Use Gravity  =  ON
```

Use Gravity を ON にすると、
重力で落ちる。

💡 **落ちないときは、Rigidbody の Use Gravity と Is Kinematic の2つを見よう。**

SECTION

02

Collider

ぶつかる形を付けて、
壁にぶつかる世界を作ろう



壁に向かって動かしてみる

Mover.cs ／ 第1回のまま

```
void Update()
{
    // x と z は、第1回と同じ読み取り
    transform.position +=
        new Vector3(x, 0, z) * speed * Time.deltaTime;
}
```

Wall に Collider があるとき

めり込んで、ガタガタ震える

Wall の Collider を外すと

何もなかったように通り抜ける

? **Collider も Rigidbody もあるのに、なぜちゃんとぶつからないの？**

Collider は、ぶつかる形（当たり判定）

Collider

見えない当たり判定の形。
Box・Sphere・Capsule などがある。

ぶつかる条件

ぶつかる両方に Collider が必要。
動くほうには Rigidbody も必要。

動かし方も大事

transform.position で位置を直接書くと、
物理が追いつけない。次の章で直す。

Wall と Cube	必要な部品
Wall	Collider（動かない側はこれだけ）
Cube	Collider（当たり判定の形）
Cube	**Rigidbody（動く側は物理の部品も）**

よくあるつまずき：通り抜ける

⚠ NG　Collider があるのに通り抜ける

```
Is Trigger  =  ON
```

Is Trigger が ON だと、
ぶつからずに通り抜ける。

✓ OK　ちゃんとぶつかる

```
Is Trigger  =  OFF
```

OFF にすると、
壁として物理的にぶつかる。

💡 **通り抜けるときは、Collider の有無・Rigidbody・Is Trigger の3つを順に見よう。**

SECTION

03

Rigidbody で動かす

位置ではなく速度を書きかえて、
ぶつかる動きにしよう



速度を書きかえて動かす

Mover.cs ／ Rigidbody 版

```
public Rigidbody rb;
public float speed = 5f;
float x, z;
void Update()
{
    // 矢印キーを読んで x と z に入れる（第1回と同じ）
}
void FixedUpdate()
{
    rb.linearVelocity = new Vector3(
        x * speed, 0, z * speed);
}
```

壁に向かって動かすと

ちゃんとぶつかって止まる

床の端を越えても

落ちない…

? **ぶつかるようになった。でも、重力はどこへ消えたの？**

linearVelocity の y は、そのまま残す

Mover.cs

```
public Rigidbody rb;
public float speed = 5f;
float x, z; // Update で読んだ値

void FixedUpdate()
{
    rb.linearVelocity = new Vector3(
        x * speed,
        rb.linearVelocity.y,
        z * speed);
}
```

① 速度を直接書く

linearVelocity は「1秒に進む距離」。
deltaTime はいらない。

② FixedUpdate

物理と同じ間隔で呼ばれる。
Rigidbody はここで動かす。

③ y は今の値のまま

rb.linearVelocity.y を入れると、
重力がそのまま働く。

Update と FixedUpdate は、呼ばれる間隔が違う

Mover.cs

```
void Update()
{
    // 描画のフレームごとに呼ばれる（PCによって回数が変わる）
    // キー入力はここで読む
}

void FixedUpdate()
{
    // 物理と同じ一定の間隔で呼ばれる（既定は 0.02 秒）
    rb.linearVelocity = ...
}
```

① Update

毎フレーム呼ばれる。
PCが速いほど回数が多い。キー入力はここで読む。

② FixedUpdate

物理と同じ一定の間隔で呼ばれる。
既定は 0.02 秒（1秒に50回）。

③ Rigidbody は FixedUpdate

物理の時間に合わせて速度を書くと、
PCが違ってもぶつかり方がそろう。

よくあるつまずき：rb が空っぽ

⚠ NG　赤いエラーが出る

```
Rb  None (Rigidbody)
```

再生すると NullReferenceException。
rb 欄が空っぽのまま。

✓ OK　正しく動く

```
Rb  Cube (Rigidbody)
```

rb 欄に、Cube 自身を
ドラッグして入れる。

赤い文字が出たら、まず Console の1行目と、インスペクターの空欄を見よう。

よくあるつまずき：倒れる

⚠ NG　壁にぶつかると倒れる

```
Freeze Rotation  =  OFF
```

壁にぶつかった勢いで、
Cube が回って倒れてしまう。

✓ OK　倒れずに進む

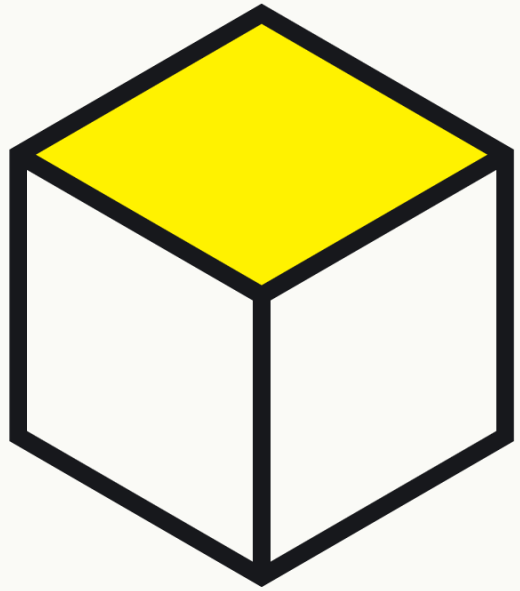
```
Freeze Rotation  =  ON
```

Constraints を開いて、
Freeze Rotation の X・Y・Z をON。

倒れて動かしにくいときは、Rigidbody の Constraints を見よう。

POINT ここだけは覚える

物理で動かすなら、速度を書きかえる。



transform.position は使わず、rb.linearVelocity。
重力を残すなら、y は今の値のまま。

EXERCISE

演習

目安時間

25分

壁にぶつかり、落ちるキューブ

ゴール　矢印キーで動くキューブが、壁にぶつかって止まり、
床の端から落ちる

1. Floor と Wall を置き、Cube に Rigidbody を付けて回転を固定
2. Mover.cs に rb と x・z を足し、rb 欄に Cube 自身を入れる
3. 読み取りは Update、速度は FixedUpdate で linearVelocity に書く（y は今の値のまま）
4. Wall の Is Trigger を ON にして、違いを見る

早く終わった人へ

Space キーでジャンプする（ヒント：AddForce）
Mass を変えて、ぶつかり方を見比べる

解答例：壁にぶつかるキューブ

Mover.cs

```
public float speed = 5f;
public Rigidbody rb;
float x, z;
void Update()
{
    var kb = Keyboard.current;
    x = 0f; z = 0f;
    if (kb.rightArrowKey.isPressed) x += 1f;
    if (kb.leftArrowKey.isPressed) x -= 1f;
    if (kb.upArrowKey.isPressed) z += 1f;
    if (kb.downArrowKey.isPressed) z -= 1f;
}
void FixedUpdate()
{
    rb.linearVelocity = new Vector3(x * speed,
        rb.linearVelocity.y, z * speed);
}
```

① 入力は Update で読む

第1回の読み取りを使い、
x と z のフィールドに入れる。

② 速度は FixedUpdate で書く

1回だけ書く。y は今の値のまま。
deltaTime はかけない。

③ rb 欄を忘れずに

インスペクターで、
Cube 自身を入れる。

SUMMARY ・ まとめ

今日の3つの学び



Rigidbody で落ちる

Rigidbody を付けるだけで、重力や衝突の計算を物理エンジンに任せられる



Collider でぶつかる

ぶつかる両方に Collider、動く側には Rigidbody も必要



速度で動かす

FixedUpdate で rb.linearVelocity に書く。y は今の値のままにする

NEXT　第3回「衝突したら何かが起きる」：ぶつかったことを、コードで受け取ろう